

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Астаханцева А. А.

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Случай $I(0) \leq I^*$	8
4.1.1	Реализация на Julia	8
4.1.2	Реализация на OpenModelica	10
4.2	Случай $I(0) > I^*$	11
4.2.1	Реализация на Julia	11
4.2.2	Реализация на OpenModelica	13
5	Выводы	15
5.1	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	9
4.2	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	11
4.3	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	12
4.4	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	14

1 Цель работы

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

2 Задание

Вариант 28

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 11400$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 250$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 47$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

3 Теоретическое введение

Компартментальные модели являются очень общей техникой моделирования. Они часто применяются для математического моделирования инфекционных заболеваний. Популяция распределяется по компартментам с метками – например, S, I или R (восприимчивый, инфекционный или выздоровевший). Люди могут переходить из компартмента в компартмент. Порядок меток обычно показывает закономерности потоков между компартментами; например, SEIS означает восприимчивый, подвергшийся воздействию, инфекционный, затем снова восприимчивый.

Истоки таких моделей относятся к началу 20-го века, с важными работами Хамера в 1906 году, Росса в 1916 году, Росса и Хадсона в 1917 году, Кермака и Маккендрика в 1927 году и Кендалла в 1956 году. Модель Рида–Фроста также была важным и широко игнорируемым предшественником современных подходов эпидемиологического моделирования.

Модели чаще всего работают с обычными дифференциальными уравнениями (которые являются детерминированными), но могут также использоваться со стохастической (случайной) структурой, которая более реалистична, но гораздо сложнее для анализа.

Эти модели используются для анализа динамики заболевания и оценки общего числа инфицированных людей, общего числа выздоровевших людей и оценки эпидемиологических параметров, таких как базовое репродуктивное число или эффективное репродуктивное число. Такие модели могут показать, как различные вмешательства в области общественного здравоохранения могут повлиять

на исход эпидемии.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Случай $I(0) \leq I^*$

Рассмотрим случай, когда число заболевших не превышает критического значения I^* , то есть считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых.

4.1.1 Реализация на Julia

Зададим систему дифференциальных уравнений, описывающих нашу модель, а также начальные условия данные в задаче.

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (a, b) = p
    N = S+I+R
    dS = 0
    dI = -b*I
    dR = b*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 11400
```

```
I_0 = 250
```



```

R_0 = 47
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [1, 0.2]
tspan = (0.0, 100.0)

```

Используя библиотеки `DifferentialEquations` и `Plots` решим систему дифференциальных уравнений и построим соответствующий график.

```

prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])

```

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. 4.1). Видно, что численность здоровых людей (S) не меняется, поскольку мы рассматриваем случай, когда все больные изолированы, то есть здоровые не заражаются. Число больных уменьшается, а число людей с иммунитетом увеличивается.

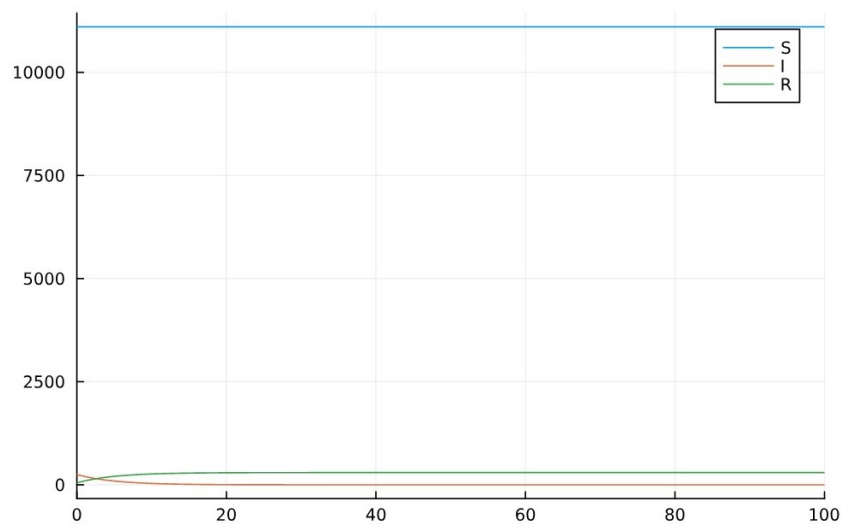


Рис. 4.1: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

4.1.2 Реализация на OpenModelica

Здесь мы задаем параметры, начальные условия, систему ДУ и выполняем симуляцию на том же интервале и с тем же шагом, что и в Julia.

```
model lab6_1
  parameter Real I_0 = 250;
  parameter Real R_0 = 47;
  parameter Real S_0 = 11109;
  parameter Real N = 11400;
  parameter Real a = 0.01;
  parameter Real b = 0.2;

  Real S(start=S_0);
  Real I(start=I_0);
  Real R(start=R_0);

equation
  der(S) = 0;
  der(I) = - b*I;
  der(R) = b*I;

end lab6_1;
```

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. 4.2). Видно, что численность здоровых людей (S) не меняется, поскольку мы рассматриваем случай, когда все больные изолированы, то есть здоровые не заражаются. Число больных уменьшается, а число людей с иммунитетом увеличивается.

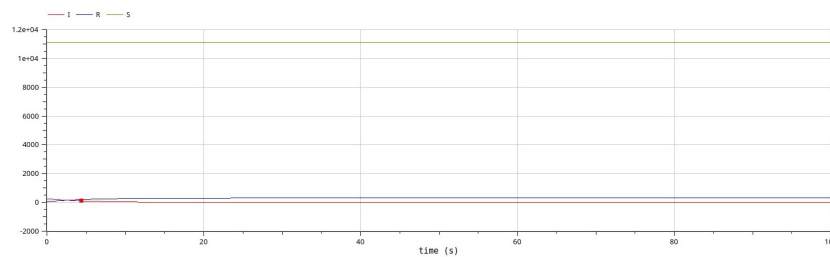


Рис. 4.2: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

График, построенный посредством OpenModelica, идентичен графику, выполненному на Julia.

4.2 Случай $I(0) > I^*$

Рассмотрим случай, когда число заболевших превышает критическое значения I^* , то есть считаем, что инфицирование способно заражать восприимчивых к болезни особей.

4.2.1 Реализация на Julia

Зададим систему дифференциальных уравнений, описывающих нашу модель, а также начальные условия данные в задаче.

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (a, b) = p
    N = S+I+R
    dS = - a*S
    dI = a*S - b*I
    dR = b*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```

N = 11400
I_0 = 250
R_0 = 47
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)

```

Используя библиотеки `DifferentialEquations` и `Plots` решим систему дифференциальных уравнений и построим соответствующий график.

```

prob = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])

```

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. 4.3). Видно, что численность здоровых людей (S) уменьшается, поскольку мы рассматриваем случай, когда больные заражают здоровых. Число больных людей сначала увеличивается, а затем уменьшается, поскольку люди успевают выздоравливать и приобретать иммунитет (это зависит от заданных коэффициентов заболеваемости и выздоровления).

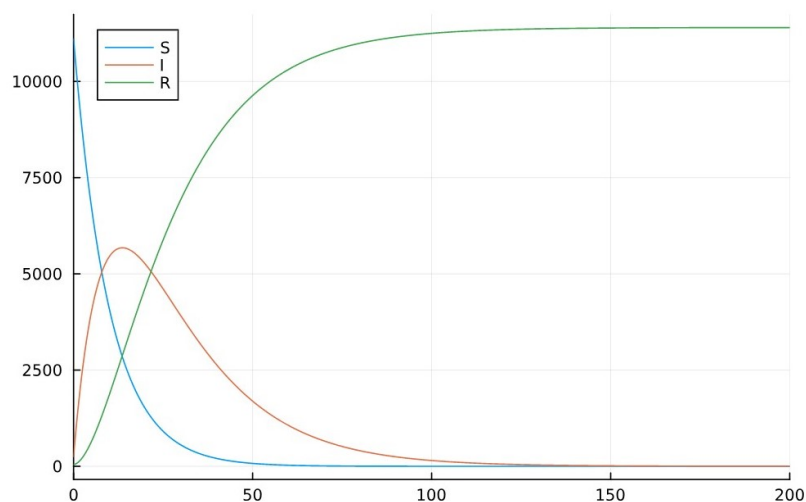


Рис. 4.3: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

4.2.2 Реализация на OpenModelica

Здесь мы задаем параметры, начальные условия, систему ДУ и выполняем симуляцию на том же интервале и с тем же шагом, что и в Julia.

```
model lab6_2
  parameter Real I_0 = 250;
  parameter Real R_0 = 47;
  parameter Real S_0 = 11109;
  parameter Real N = 11400;
  parameter Real a = 0.1;
  parameter Real b = 0.05;

  Real S(start=S_0);
  Real I(start=I_0);
  Real R(start=R_0);

equation
  der(S) = -a*S;
  der(I) = a*S - b*I;
  der(R) = b*I;

end lab6_2;
```

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. 4.4). Видно, что численность здоровых людей (S) уменьшается, поскольку мы рассматриваем случай, когда больные заражают здоровых. Число больных людей сначала увеличивается, а затем уменьшается, поскольку люди успевают выздороветь и приобретать иммунитет (это зависит от заданных коэффициентов заболеваемости и выздоровления).

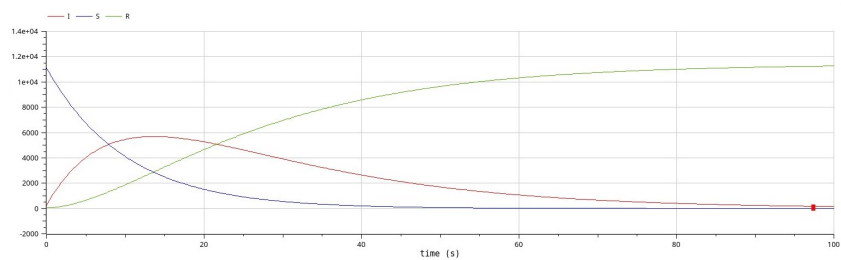


Рис. 4.4: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

График, построенный посредством OpenModelica, идентичен графику, выполненному на Julia.

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.

5.1 Список литературы

1. Compartmental models in epidemiology [Электронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidemiology.